

五极纵轴电测深法在香格里拉县拉巴铜铅矿的找矿应用

向龙洲, 汪金明, 张林, 刘文伟, 朱能刚

(云南省地质调查院物化探所, 云南 昆明 650216)

摘要: 矿区铜铅矿属于硫化物矿床, 具有很强的激发极化效应, 运用五极纵轴电测深法, 结合地质及地球物理资料综合解释推断出4个具有一定规模和强度的矿化异常体, 其中1个经钻孔得到了验证。这为该矿区外围及深部找矿提供了有利依据, 确定了五极纵轴电测深法在该矿区是一种有效的地球物理勘查技术方法。

关键词: 铜铅矿; 五极纵轴电测深法; 激发极化; 深部找矿; 云南香格里拉拉巴

中图分类号: P631 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-1885(2014)2-254-05

1 前言

近年来, 随着深部隐伏金属矿体的寻找越来越受关注。因此, 以地质资料为基础, 开展相应的地球物理勘查方法就显得越来越重要。五极纵轴电测深法是找矿中一种常用的地球物理勘查方法, 属于电阻率法的范畴, 它以地层中围岩和目的物的导电性差异为物质基础, 反映测点下方不同深度的岩性变化, 对于查明岩溶裂隙、确定有限规模的金属矿体都有很好的实用价值。作者在成矿理论指导深部找矿的基础上, 利用五极纵轴电测深方法, 综合解释推断出4个具有一定规模和强度的矿化异常体, 并进一步推断了周围可能存在矿体。最终经钻孔验证, 取得了良好的找矿效果。

2 矿区地质、地球物理特征

(1) 矿区地质特征

拉巴矿区铜铅矿位于小金河—三江口深断裂交汇部位, 拉巴村与联办社间近南北向的洛吉(拉巴)河东西两侧山坡上。

地层: 地层总体走向近东西向, 倾向北北东, 出露地层以三叠系中统北衙组(T_2b)为主, 第四系有少量分布(如图1)。

三叠系中统北衙组(T_2b)分三段:

北衙组一段(T_2b^1): 浅灰—灰色薄—中厚层状灰岩、夹泥灰岩、白云质灰岩。在矿区为一套白—浅灰色细粒变晶方解石大理岩夹紫灰—灰绿色层状砂卡岩, 厚度53m~210m。

北衙组二段(T_2b^2)分为三层:

第一层(T_2b^{2-1}): 青灰色、灰黄色厚层状, 角砾状白云质灰岩, 角砾成分为灰岩, 角砾呈棱角状, 砾径0.5cm~5cm, 胶结物为铁质、泥质、钙质, 厚71.5m。

第二层(T_2b^{2-2}): 灰—灰白色厚层状大理岩化灰岩、白云质灰岩, 厚度131.6m。

第三层(T_2b^{2-3}): 灰色角砾状灰岩, 角砾成分为灰岩, 呈棱角状, 砾径大多小于5cm, 胶结物为浅紫红色铁泥质, 厚183m。

北衙组三段(T_2b^3): 灰白—浅灰色白云质灰岩、灰岩, 厚层状致密灰岩。局部受接触变质作用影响, 岩石具大理岩化及砂卡岩化, 厚度80m~210m。

收稿日期: 2014-03-24

作者简介: 向龙洲(1987~), 男, 湖北巴东人, 助理工程师, 长期从事矿区及物化探工作。

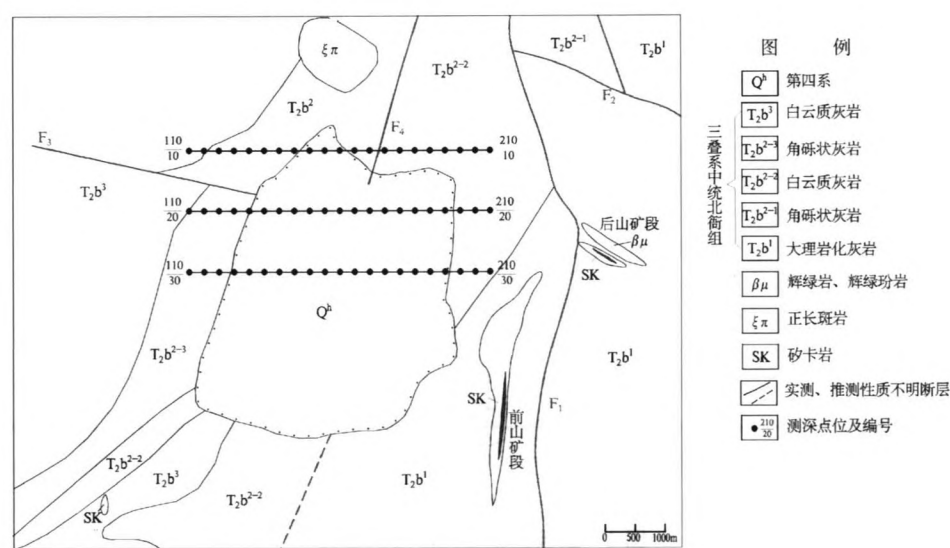


图1 拉巴矿区地质图

Fig.1 Geological Map of Laba Orefield

第四系全新统 (Qh)：冲积、洪积、坡积及冰碛砂砾和粘土，厚度 0 ~5m。

(2) 测区物性参数特征

本次物探工作，共测定电性参数 108 组，基本涵盖了测区内出露的主要岩性。测定结果见下表 1。

表 1 电性参数测定结果统计表

Tab.1 Statistics of Electrical Parameters

岩矿名称	测定组数	极化率 η (%)		电阻率 ρ ($\Omega \cdot m$)		备 注
		变化范围	平均值	变化范围	平均值	
蚀变灰岩	30	0.3 ~ 20.98	4.5	3 ~ 183	45	标本 (含黄铁矿、氧化铜)
灰岩	48	0.92 ~ 9.15	2.43	1021 ~ 12023	4274	露头
强风化正长斑岩	30	0.57 ~ 4.83	1.36	124 ~ 867	224	露头

由电性测定结果可见，蚀变灰岩（大理岩化、矽卡岩化灰岩）普遍具有较高的极化率，而电阻率很低，具明显的“低阻高极化”特征，部分标本极化率值不高，这与测定的标本氧化，极化效应低有关。

北衙组灰岩普遍显示“高阻低极化”特性，极化率几何平均值 2.43%，电阻率几何平均值 4274 $\Omega \cdot m$ ，少数物性点测定的极化率（ η ）值稍高，分析其原因是灰岩裂隙内存在的少量金属硫化物引起。

综上所述，测区内具有找矿意义的目标体应该是有明显“低阻高极化”特征的蚀变灰岩，其电性特征与围岩具有明显差异，采用激电测深探测目标体具有了物性前提。

3 五极纵轴测深方法与技术

以地面测深点位 A 为原点设置直角坐标系（图 2），以供电电极 A 极为中心，供正电，在 A 极两侧分设等距（L）负极供电电极 B₁、B₂，三个供电电极成同一直线且固定不动；在垂直供电电极方向上设置测量电极 M、N，测量过程中，电极 M、N 沿纵轴 Y 逐点向外移动观测。

在本次物探工作开展前，在地质工作较为有利的地段进行了方法技术有效性试验，以确定方法技术的有效性以及适合工作区域内的工作参数。经过试验，确定了有效的工作参数：

供电周期 16s，断电延时 50ms，采样宽度 40ms，供电极距 L = AB₁ = AB₂ = 600m，测量极距 MN = 20m。

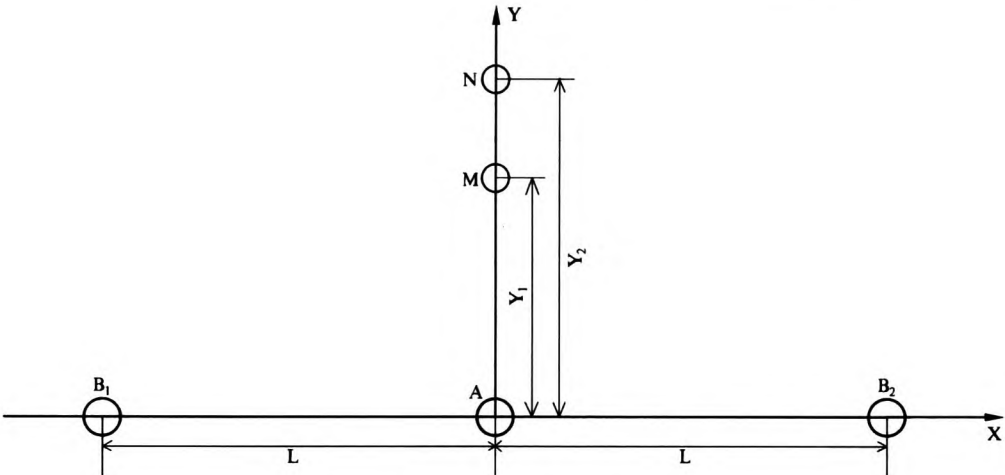


图 2 五极纵轴电测深法原理图

Fig. 2 Principle of 5-Polar Longitudinal Axis Electrical Sounding Method

4 五极纵轴电测深的应用效果

在本次物探工作中，共布置激电测深剖面测线 3 条（图 1）。在本次研究中，选取 20 号测深剖面进行分析。由图 1 中可以看出，20 号剖面东端出露北衙组二段第二亚段白云质灰岩（ T_2b^{2-2} ），西端出露北衙组二段第三亚段角砾状灰岩（ T_2b^{2-3} ），剖面线很大部分被第四系全新统（Qh）冲、洪积物所覆盖， F_3 、 F_4 断层在剖面附近交错。其综合剖面图如图 3 所示。

（1）由激电测深视电阻率（ ρ_s ）拟断面图可以看出，在剖面 135 号点以东为低阻区域，以西则为高阻区域，高低阻接触带附近存在一条向西倾斜的低阻异常带，依据视电阻率展布规律以及地质、物性资料综合分析，推测低阻异常带是 F_4 断层穿过剖面，断层形成的断裂破碎带内被地下水侵入或深部含矿岩体侵入而呈低阻。断层左侧视电阻率（ ρ_s ）值达上万 $\Omega \cdot m$ ，且比较稳定，推测高阻体应该是完整的灰岩；右侧上部则为低阻区域，视电阻率（ ρ_s ）值 $< 1000 \Omega \cdot m$ ，推测形成低阻的主要是第四系冲、洪积物。

（2）由激电测深视极化率（ η_s ）拟断面图可以看出，按视极化率（ η_s ）分布规律及连续性，圈出了 4 个具有一定规模大小的视极化率（ η_s ）异常，对 4 个极化体分别进行解释推断。

极化体 1、2 位于 135 ~ 155 号点之间，最小埋深约 80m， η_s 极大值 21% 左右，整体异常值较高，具有一定规模。极化体位于推断的 F_4 断裂破碎带及上下盘，与之对应的电阻率（ ρ_s ）值为数百 $\Omega \cdot m$ ，同时，极化体具有明显的“低阻高极化”特征。根据已知的地质规律及所掌握的物性特征综合分析，推测高极化异常是由沿断裂带上侵的含矿岩体与碳酸盐岩产生接触交代作用，蚀变灰岩内金属硫化物引起异常，同时，岩体（脉）矿化也会引起极电异常。

极化体 3 大致位于 160 ~ 185 号点之间，整体幅值稍弱，但连续性稍好。受方法技术所限，极化体深部尚未揭穿，仅从揭示的部分大致可看出，极化体西倾，与上述之低阻异常带倾向一致。依据地质及物性特征综合分析，推测极化体是含矿岩体（脉）上侵，使白云质灰岩蚀变矿化，蚀变岩内所含金属硫化物引起激电异常。

极化体 4 位于剖面东端 205 ~ 210 号点之间，埋深约 200m，极化体未完整揭示，揭示部分异常幅值相对较低， η_s 极大值大约 7%。对应位置视电阻率（ ρ_s ）值大约为 $300 \Omega \cdot m$ ，为典型的低阻高极化体。极化体位置接近铜厂断裂带，其南部大约 400m 位置出露正长斑岩，根据地质规律，推测极化体 4 是沿铜厂断裂带上侵的含矿岩体（脉）侵入灰岩中发生蚀变，蚀变岩石中所含金属硫化物引起激电异常。

综合以上推测，对 20 号剖面的地质解释为：浅部 110 ~ 135 号点之间，为北衙组二段第三亚段角砾状灰岩（ T_2b^{2-3} ）地层，地层比较完整，裂隙不发育；125 ~ 210 号点，浅部被第四系全新统坡积、冲积、洪积、砂、砾及粘土层所覆盖，之下为北衙组二段第二亚段白云质灰岩（ T_2b^{2-2} ）。 F_4 断层由 160 号点至 130 号点深部，倾向西。圈出的 4 个极化体推测皆与含矿岩体有关，含矿岩脉（株）沿断裂破碎带或灰岩

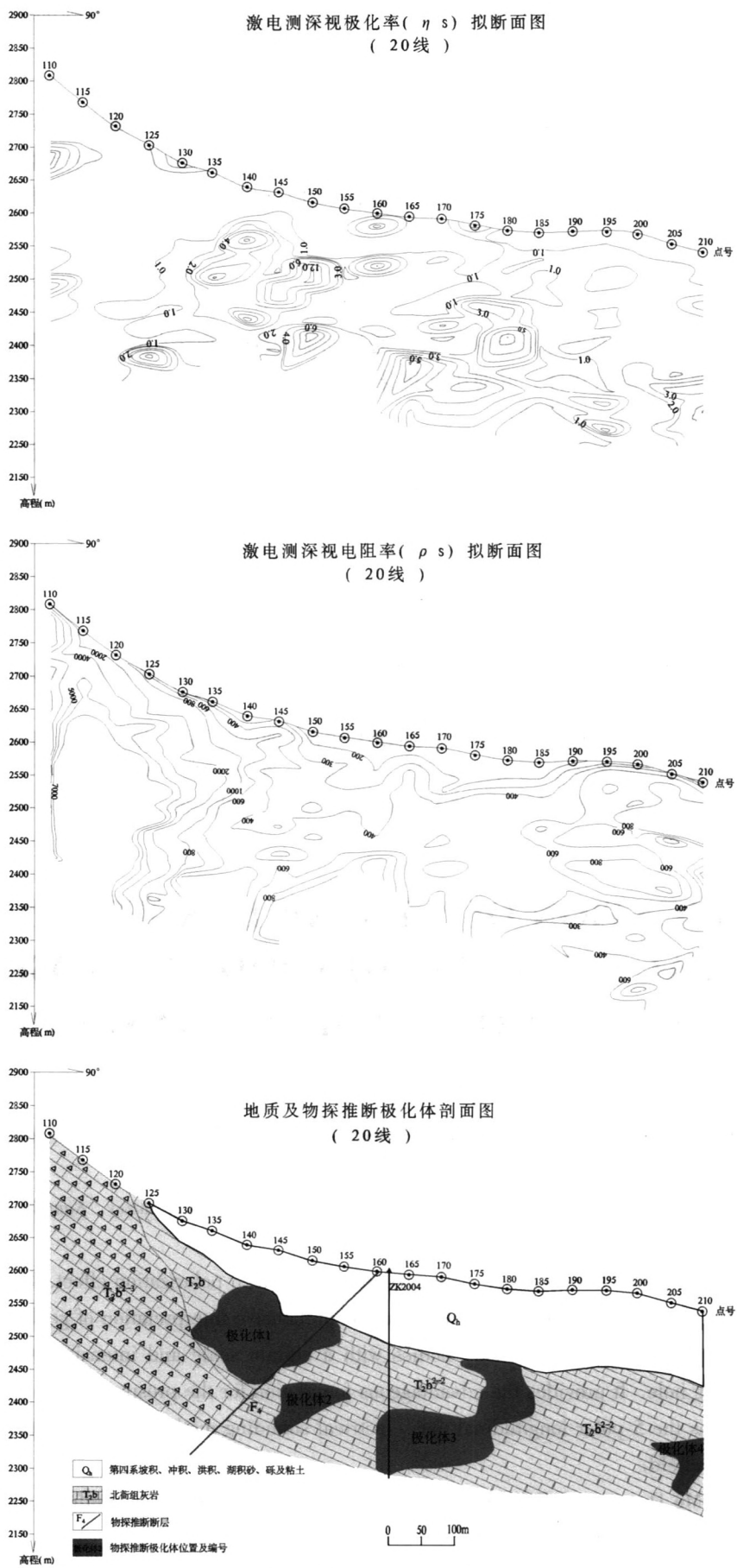


图 3 拉巴矿区“20”号测深剖面综合剖面图
Fig 3. Comprehensive Section of Sounding Section 20 of Laba Orefield

裂隙侵入,岩体内所含金属硫化物引起了激电异常,极化体赋存位置是找矿的有利部位。

5 工程验证

在圈定的4个矿化异常体中,极化体3[#]异常经工程钻探验证(钻孔位置如图3),结果表明在标高2 487m~2 391m段见到了孔雀石化、弱黄铁矿化大理岩,其中孔雀石可能为原生硫化物矿氧化而成,极化弱;在标高2 391m~2 196m段主要为褐铁矿化、辉钼矿化、矽卡岩化大理岩,与推断的极化体3对应,说明该方法找矿效果好。

6 结 论

(1) 测深工作对深部找矿具有较好指导意义。通过对激电测深视极化率(η_s)异常的综合解释,推断出了具有一定强度及规模的极化体,并对引起极化异常的地质体进行了推测,初步甄别出了成矿有利异常,对下一步开展地质工程有一定帮助。

(2) 在推断出4个具有一定规模和强度的矿化异常体中,有1个极化体经钻孔得到了验证。这为该矿区外围及深部找矿提供了有利依据,确定了五极纵轴电测深法在该矿区是一种有效的地球物理勘查技术方法。

参 考 文 献

- [1] 黄兰珍,方兴付.五极纵轴直流电测深法的理论研究及应用[J].物化探电子计算技术,1980,02:3~26.
- [2] 刘国兴.电法勘探原理与方法[M].北京:地质出版社,2005.
- [3] 李丽,张富贵,张宇,等.五极纵轴测深装置在非层状地层中找矿的应用[J].地质装备,2011(02):20~22.
- [4] 董学山.云南香格里拉拉巴铁多金属矿矿床成因[J].云南地质,2012(04):464~467.
- [5] 袁桂琴,熊盛青,孟庆敏,等.地球物理勘查技术与应用研究[J].地质学报,2011(11):1744~1805.

THE APPLICATION OF 5-POLAR LONGITUDINAL AXIS ELECTRICAL SOUNDING METHOD TO PROSPECTING OF LABA CU-MO DEPOSIT IN XIANGGELILA

XIANG Long-zhou, JIANG Jin-ming, ZHANG Lin, LIU Wen-wei, ZHU Neng-gang

(Geophysical-Geochemical Exploration Institute, Yunnan Institute of Geological Survey, Kunming 650216)

Abstract: It is a Cu-Mo sulfide deposit, with very intense induced polarization effect. By 5-polar longitudinal axis electrical sounding method, in combination with the comprehensive interpretation of geological and geophysical data, we have inferred 4 metallogenetic anomaly bodies with a certain scale and intensity. One of them has been confirmed by the drilling hole. It provides the advantageous foundation for the prospecting around and in the deep of the orefield and confirms the 5-polar longitudinal axis electrical sounding method as an effective geophysical exploration method in this orefield.

Key Words: Cu-Mo Deposit; 5-Polar Longitudinal Axis Electrical Sounding Method; Induced Polarization; Prospecting in Deep; Laba, Xianggelila